

MODELE OSI

Introduction :

Le modèle **OSI** (open système interconnexion) mets en place des règles de langages commun pour permettre au machine de parler la même langues et donc de se comprendre.

Le modèle **OSI** décompose la communication entre équipement d'un réseau en 7 couches , Chaque couches joue un rôle bien précis et vas apporté sa contribution dans le processus de communication, de même chaque couche à ces propres protocoles c'est à dire sa propre façons de gérer et représenter les donnée échangé.

Les 7 couches du modèle OSI sont :

- APPLICATION
- PRESENTATION
- SESSION
- TRANSPORT
- RESEAU
- LIAISON
- PHYSIQUE

Dans la suite nous montrerons par des exemples concrets l'apport de chaque couche.

I. Couches Application

c'est le point d'accès pour l'utilisateur au services applicatifs, elle joue le rôle d'interface entre l'homme et la machine.

Quelques outils représentant cette partie application : les navigateurs (Chrome, firefox), les clients FTP tels que Filezilla, les logiciel de messagerie comme thunderbird.

Quelques protocole utilisé dans cette partie : HTTP et HTTPS pour le web , SMTP pour la messagerie, FTP pour le transfert de fichier, DNS pour avoir les adresse ip des noms de domaines, Telnet pour l'access à distance d'un serveur, NTP pour la synchronisation de l'heure sur différents périphérique du réseau, POP3 pour la récupération des e-mails depuis un serveur, DHCP pour l'attribution dynamique d'adresse ip aux périphérique réseau.

Exemple concret cas du protocole HTTPS :

- l'utilisateur saisit « <https://cas.com>
- le navigateur formate la requête http en suivant les règle définit par le protocole HTTPS que sont : identification ou choix de la méthode, ajout des entêtes, ajout du champ des cookie si nécessaires.

exemples :

GET / HTTP/1.1

Host: cas.com

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0)
Gecko/20100101 Firefox/115.0
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Connection: keep-alive

II. Couches présentation

cette couche met en forme les données, on peut la voir comme une couche de traduction pour le réseau. Son objectif est de permettre la communication entre les machines travaillant avec des données différentes.

Son rôle : convertir, reformaté et compressé les données

plusieurs protocoles sont utilisés à ce niveau notamment pour la gestion des formats de données, le chiffrement et la compression.

Quelques protocoles utilisés dans cette couche : HTML, JSON, XML, JPEG, MPEG, CSV pour le formatage des données, SSL/TLS pour le chiffrement et la sécurité

utilisation des bibliothèques cryptographiques tels que OpenSSL, des outils de compressions tels que gzip.

Suite de l'exemple : dans cette partie puisque nous utilisons le protocole https, la requête composée ci-dessus sera chiffrée en utilisant l'outil de cryptographie OpenSSL, ensuite les données seront converties au format précis : JSON, XML etc.

III. Couches Session

cette couche gère l'organisation des échanges en permettant l'ouverture et la fermeture de session entre les machines, en gros, cette couche vous identifie et crée une session d'échange avec une autre machine du réseau et enfin arrête la session lorsque c'est fini.

Les outils utilisés : les API Sockets(TCP/IP) et les logiciels VPN.

Son rôle : établir une session entre le pc et le serveur(exemple : ouverture d'un socket TCP), gérer la persistance de la connexion pour le protocole HTTPS.

Suite de l'exemple : une fois notre requête formatée, compressée et chiffrée, la session doit être créée, pour cela le navigateur suit les étapes suivantes :

- étape 1 résolution DNS si nécessaire : ici le navigateur convertit notre host cas.com en IP via le DNS, pour cela il peut s'appuyer sur un résolveur DNS comme le 8.8.8.8 de google

- étape 2 demande de connexion TCP : ici le navigateur initie la demande (SYN) au serveur via le système d'exploitation qui gère les sockets TCP/IP, Le serveur

accuse reception et se synchronise (SYNC-ACK), le client confirme reception de l'accusée(ACK). Tout cela est géré par l'OS via les sockets TCP.

-etape3 Négociation TLS (pour HTTPS) : le navigateur envoie les protocoles TLS supportés, le serveur choisit une version et envoie son certificat, une clé de session chiffrée est générée. Un outil permettant de gérer tout cela est la bibliothèque OpenSSL côté client et serveur.

- etape 4 une fois TCP et TLS établis, le navigateur envoie la requête HTTP. La persistance de la connexion est gérée par : le navigateur via l'envoi de l'entête « Connexion : keep-alive », le serveur configure la durée de persistance

IV. Couche Transport

Elle permet de choisir entre les contraintes de transport et de communication, la meilleure façon d'envoyer les données.

Les deux protocoles utilisés sont : UDP et TCP.

Outils utilisés : Pilotes TCP/IP du système d'exploitation

Suite de l'exemple : une fois la session créée, notre requête HTTPS est scindée en segments TCP, ajout des ports sources et destination par le pilote, envoi à la couche suivante. Dans le cas TCP on a la retransmission des paquets si on a une perte.

V. Couche Réseau (IP)

Cette couche assure le routage des paquets entre les nœuds du réseau d'un point A au point B et le protocole utilisé est le protocole IP

Outil utilisé : Routeurs,

suite de l'exemple : cette couche reçoit le segment issu de la couche transport, ajoute les adresse IP source et de destination, consulte sa table de routage pour envoyer la datagramme(segment +IP) vers le fournisseur d'accès internet

VI. Couche liaison de données

Elle permet de définir comment la transmission des données est effectuée entre 2 machines du même réseau. Elle effectue une liaison des données avec les adresse MAC (Media access control). Chaque carte réseau a une adresse MAC qui l'identifie dans le réseau.

Les protocoles utilisés dans ici sont : Ethernet, PPP, Wifi

Les outils utilisés : Switch, Carte réseau(NIC)

Suite Exemples : le datagramme provenant de la couche réseau est encapsulé dans une trame ethernet avec l'adresse MAC.

VII. Couche physique (Cables, signaux)

les outils utilisés : Cable ethernet, fibre optique, hub, modem

Suite exemples : la trame ethernet est convertie en bit puis transmise sous forme de signaux électriques, lumineux (fibre optique) ou radio (Wi-fi)